

Лабораторная работа №13

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Вывод	18
4	Ответы на контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Размещение необходимого оборудования, присвоение названий и соединение объектов	6
2.2	Замена модулей на медиаконвертерах	7
2.3	Добавление на маршрутизаторе msk-q42-agko-gw-1 дополнительного интерфейса NM-2FE2W	7
2.4	Добавление в физической рабочей области в г. Москва здания 42-го квартала	8
2.5	Добавление города Сочи и здания филиала	8
2.6	Перенос оборудования сети 42-го квартала и сети филиала в соответствующие здания	9
2.7	Размещение объектов в основном здании 42-го квартала в Москве . .	10
2.8	Размещение объектов в здании филиала в г. Сочи	11
2.9	Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-agko-gw-1 . . .	12
2.10	Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-agko-sw-1	13
2.11	Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-agko-gw-1	14
2.12	Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-sw-1	15
2.13	Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-agko-sw-1	16
2.14	Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-agko-gw-1 . . .	17

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение работы

На схеме нашего проекта разместим необходимое оборудование: 4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 маршрутизатора типа Cisco 2811, 1 маршрутизирующий коммутатор типа Cisco 3560-24PS, 2 коммутатора типа Cisco 2950-24, коммутатор Cisco 2950-24T, 3 оконечных устройства типа PC-PT. А также присвоим им названия и проведём соединение объектов согласно скорректированной нами схеме (рис. #fig:007):

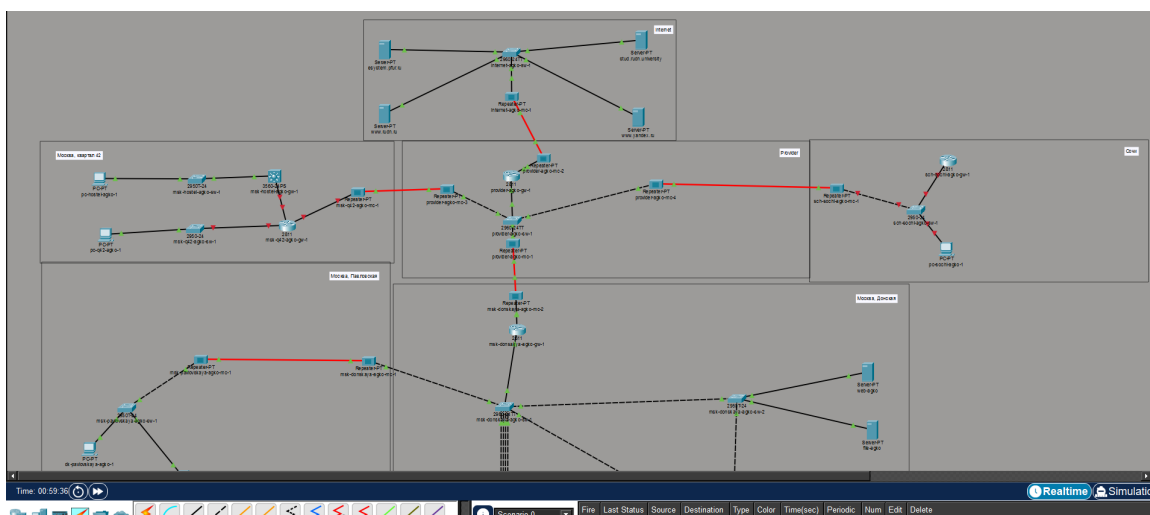


Рисунок 2.1: Размещение необходимого оборудования, присвоение названий и соединение объектов

На медиаконвертерах заменим имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (рис. #fig:008):

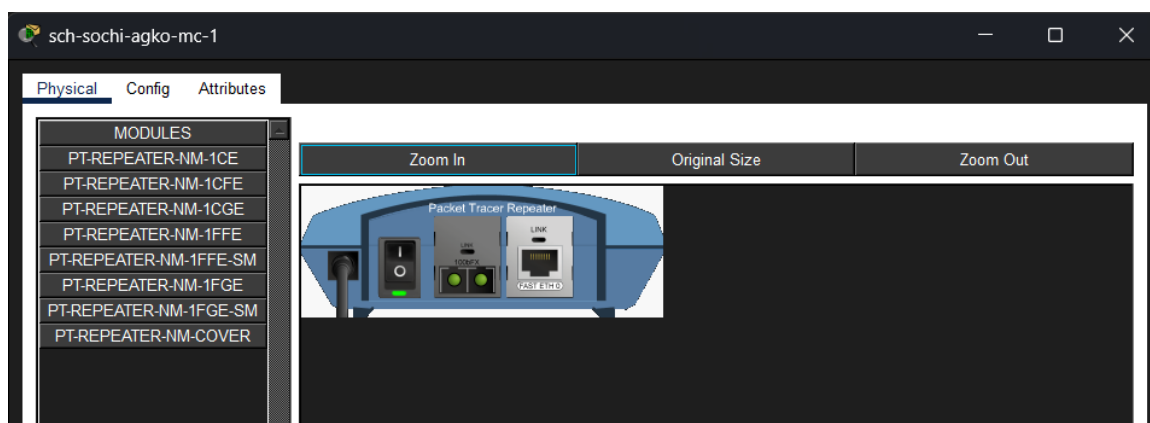


Рисунок 2.2: Замена модулей на медиаконвертерах

Далее на маршрутизаторе `msk-q42-agko-gw-1` добавим дополнительный интерфейс `NM-2FE2W` (рис. #fig:009):

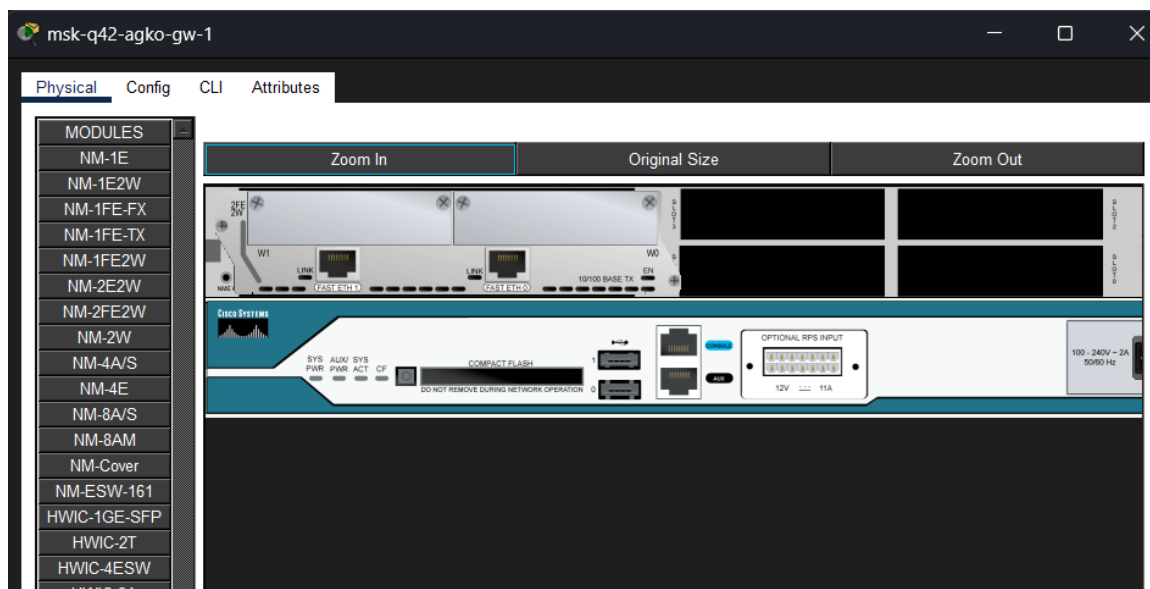


Рисунок 2.3: Добавление на маршрутизаторе `msk-q42-agko-gw-1` дополнительного интерфейса `NM-2FE2W`

В физической рабочей области Packet Tracer добавим в г. Москва здание 42-го квартала и присвоим ему название (рис. #fig:010):

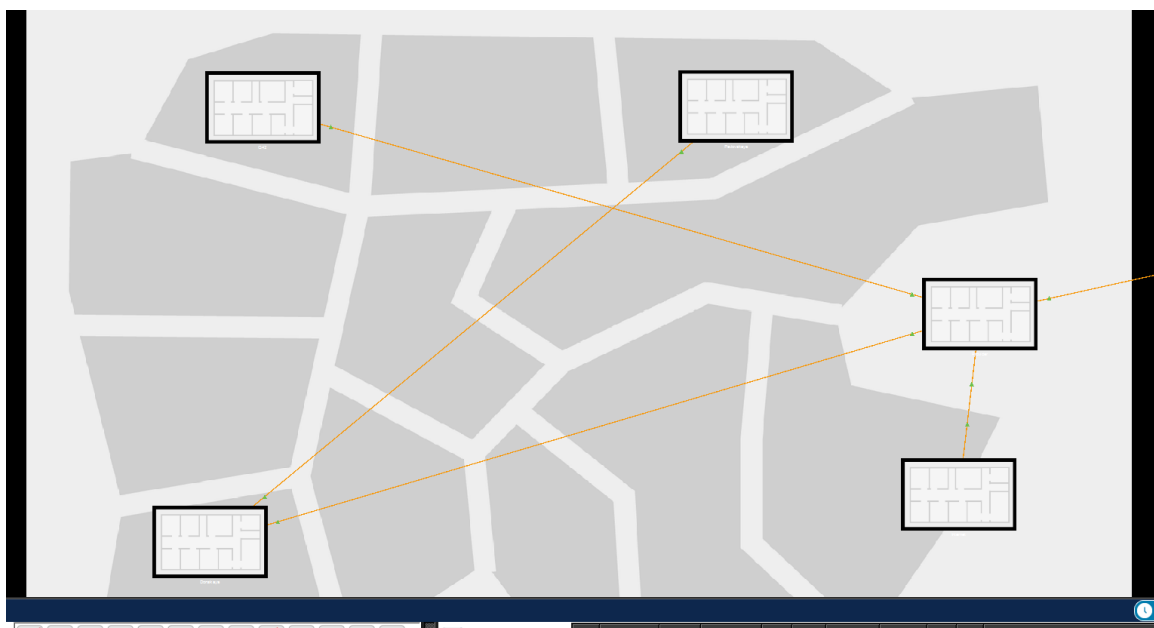


Рисунок 2.4: Добавление в физической рабочей области в г. Москва здания 42-го квартала

Затем в физической рабочей области добавим город Сочи и в нём здание филиала, присвоим ему соответствующее название (рис. #fig:011):

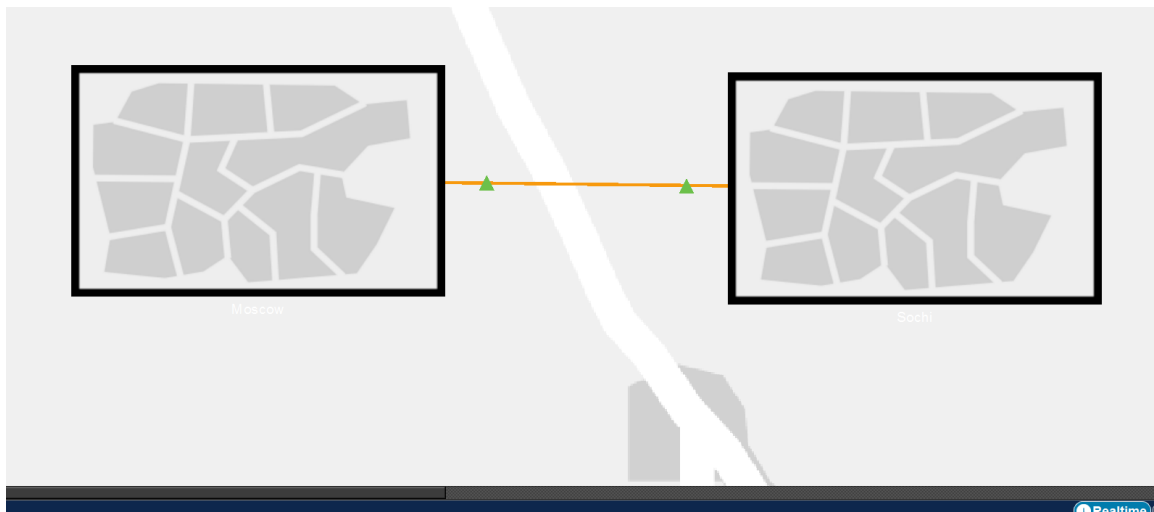


Рисунок 2.5: Добавление города Сочи и здания филиала

После чего нужно перенести из сети «Донская» оборудование сети 42-го квартала и сети филиала в соответствующие здания и выполнить расстановку (рис. #fig:012 –

#fig:014):



Рисунок 2.6: Перенос оборудования сети 42-го квартала и сети филиала в соответствующие здания

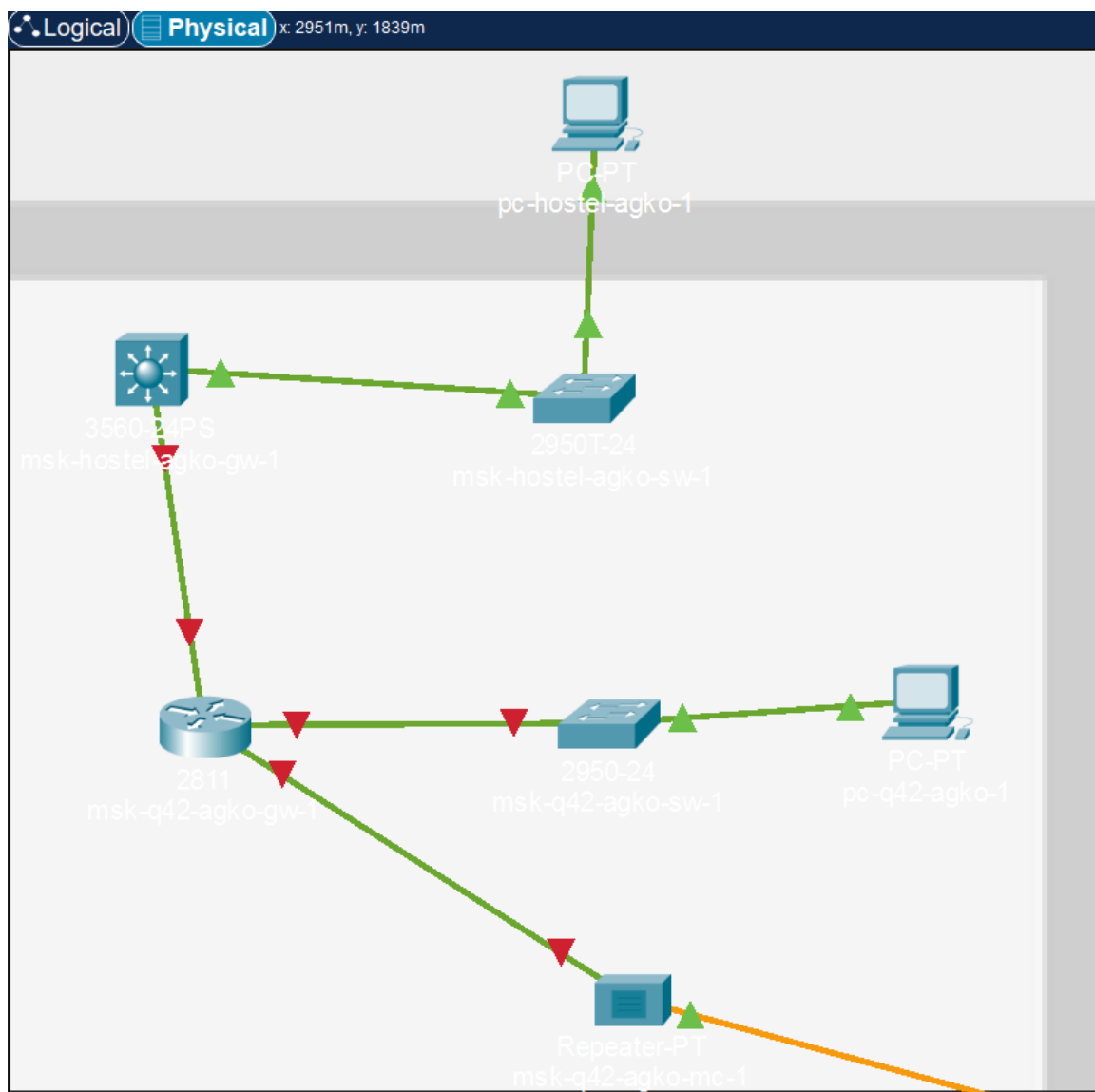


Рисунок 2.7: Размещение объектов в основном здании 42-го квартала в Москве

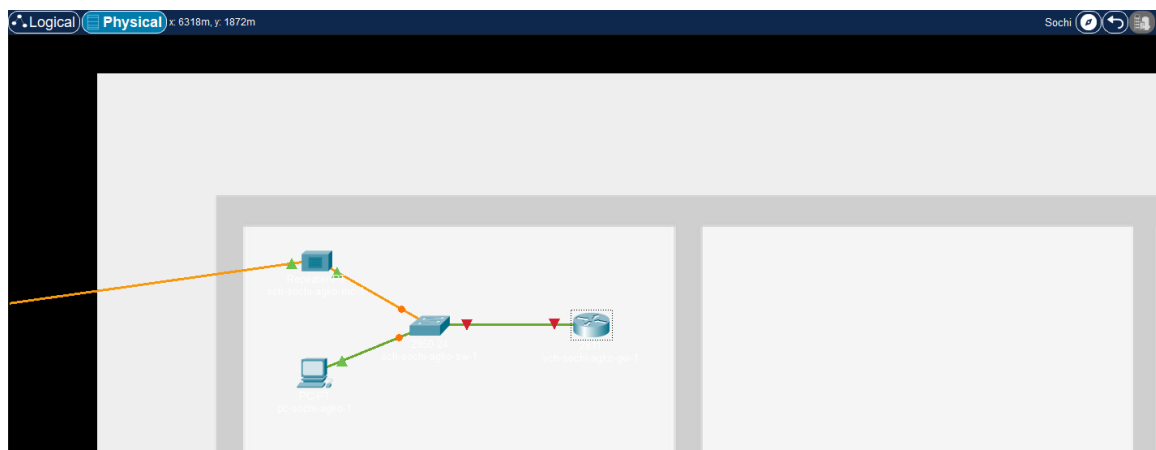


Рисунок 2.8: Размещение объектов в здании филиала в г. Сочи

На последнем шаге выполним первоначальную настройку оборудования (рис. #fig:015 – #fig:020):

```
msk-q42-agko-gw-1
Physical Config CLI Attributes
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#hostname msk-q42-agko-gw-1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-q42-agko-gw-1
msk-q42-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#login
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-agko-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#login
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-agko-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-agko-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-agko-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-agko-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-agko-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-agko-gw-1(config)#line vty
*Mar 1 0:12:34.193: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
% Incomplete command.
msk-q42-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#^Z
msk-q42-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-agko-gw-1#
```

Рисунок 2.9: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-agko-gw-1

msk-q42-agko-sw-1

Physical Config CLI Attributes

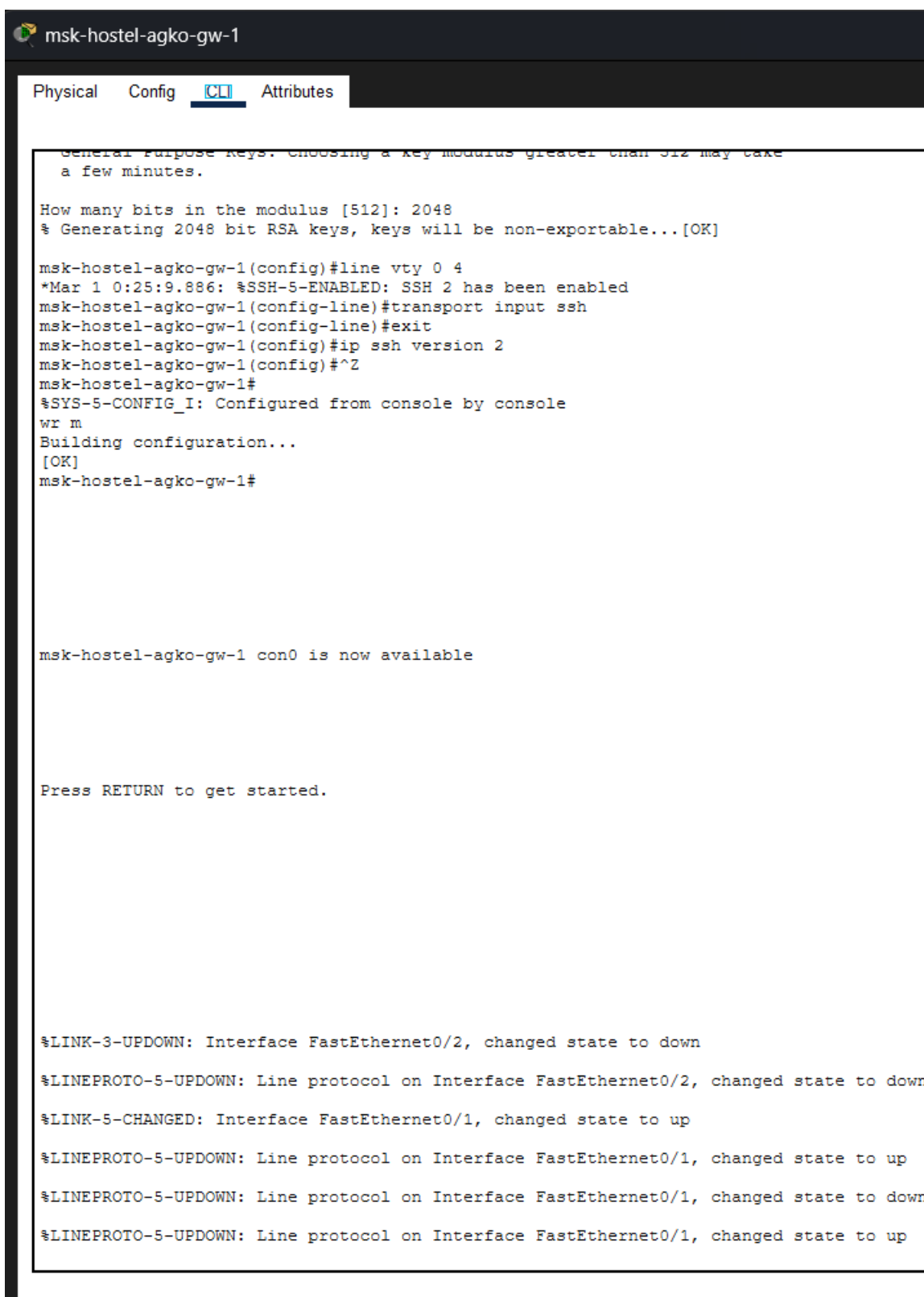
```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-q42-agko-sw-1
msk-q42-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#login
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-agko-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#login
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-agko-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-agko-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-agko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-agko-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-agko-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-agko-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:23:5.336: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#^Z
msk-q42-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-agko-sw-1#
```

Рисунок 2.10: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-agko-sw-1



```
msk-hostel-agko-gw-1
Physical  Config  CLI  Attributes

General Purpose Keys: Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:25:9.886: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
msk-hostel-agko-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-agko-gw-1(config)#ip ssh version 2
msk-hostel-agko-gw-1(config)#^Z
msk-hostel-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-agko-gw-1#

msk-hostel-agko-gw-1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

Рисунок 2.11: Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-agko-gw-1

msk-hostel-agko-sw-1

Physical Config CLI Attributes

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed stat
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed stat
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed stat
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed stat

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-hostel-agko-sw-1
msk-hostel-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-agko-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-agko-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-agko-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-agko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-agko-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-agko-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-agko-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:27:58.936: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-agko-sw-1#
```

Рисунок 2.12: Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-sw-1



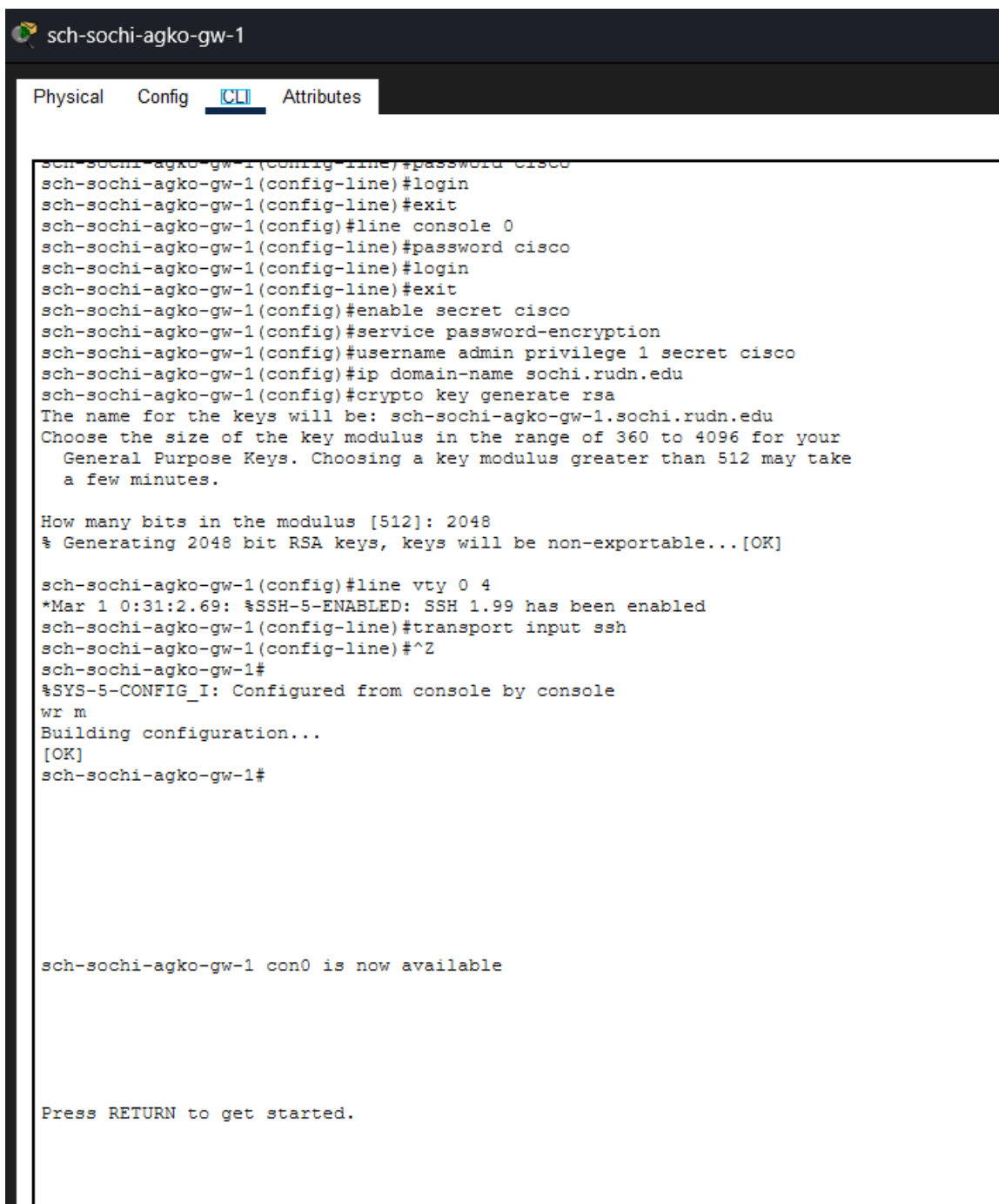
```
[OK]
sch-sochi-agko-sw-1#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

sch-sochi-agko-sw-1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

Рисунок 2.13: Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-agko-sw-1



```
sch-sochi-agko-gw-1
Physical  Config  CLI  Attributes

sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-agko-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-agko-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-agko-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-agko-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-agko-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-agko-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:31:2.69: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-agko-gw-1#

sch-sochi-agko-gw-1 con0 is now available

Press RETURN to get started.
```

Рисунок 2.14: Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-agko-gw-1

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы провели подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию?

Приведите примеры.

В реальных условиях статическая маршрутизация используется в условиях наличия шлюза по умолчанию (узла, обладающего связностью с остальными узлами) и 1–2 сетями. Помимо этого, статическая маршрутизация используется для «выравнивания» работы маршрутизирующих протоколов в условиях наличия туннеля (для того, чтобы маршрутизация трафика, создаваемого туннелем, не производилась через сам туннель).

2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs.

Процесс маршрутизации на 3-м уровне можно осуществлять с помощью маршрутизатора или коммутатора 3-го уровня. Использование устройства 3-го уровня обеспечивает возможность управления передачей трафика между сегментами сети, в том числе сегментами, которые были созданы с помощью VLAN.